Отчёт по лабораторной работе №1

Имитационное моделирование

Бахарев Дмитрий Александрович

В отчёте описана настройка рабочего пространства для курса «Имитационное моделирование», освоение Julia, DrWatson, Literate.jl и Quarto. Реализована базовая модель экспоненциального роста и проведено её параметрическое исследование.

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Задание **7**

3 Теоретическое введение **8**

4 Выполнение лабораторной работы **9**
4.1 Создание рабочего пространства 9
4.2 Установка пакетов 9
4.3 Базовая модель 10
4.4 Параметрическое исследование 11
4.5 Генерация производных форматов 11
4.6 Jupyter-ноутбуки 12
4.7 Листинги из Julia 12

5 Параметрическое исследование экспоненциального роста **14**
5.1 Активация проекта и загрузка пакетов 14
5.2 Определение модели 15
5.3 Базовые параметры 15
5.4 Функция запуска одного эксперимента 16
5.5 Запуск базового эксперимента с кэшированием 16
5.6 Визуализация базового эксперимента 17
5.7 Параметрическое сканирование 18
5.8 Анализ результатов 20
5.9 Сравнительный график 20
5.10 График времени удвоения от α 21
5.11 Бенчмаркинг 22
5.12 Сохранение всех результатов 24

6 Заключение **25**

Список литературы **26**

Список иллюстраций

4.1 Проверка версии Julia и создание DrWatson-проекта 9
4.2 Установка пакетов Julia 10
4.3 Запуск базовой модели 10
4.4 График экспоненциального роста 10
4.5 Параметрическое исследование 11
4.6 Генерация производных форматов 11
4.7 Выполнение ноутбука 12

Список таблиц

1 Цель работы

Настройка рабочего пространства для курса «Имитационное моделирование», знакомство с языком Julia, пакетом DrWatson, системой контроля версий Git и инструментами Literate.jl / Quarto.

2 Задание

— Создать рабочий каталог для всего курса. — Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы. — Выполнить все задания по тексту лабораторной работы. — Установить необходимые пакеты. — Выполнить предложенный код. — Преобразовать код в литературный стиль. — Сгенерировать из литературного кода: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto. — Выполнить код из jupyter notebook. — Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт. — Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров. — Сгенерировать из литературного кода с параметрами: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto. — Выполнить код из jupyter notebook с параметрами. — Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3 Теоретическое введение

Экспоненциальный рост описывается уравнением $du/dt = \alpha \cdot u$, где $u(t)$ — текущее значение величины, α — константа роста. Решение: $u(t) = u_0 \cdot e^{(\alpha t)}$. Время удвоения: $T_2 = \ln(2)/\alpha$.

Для работы с моделью используется пакет DrWatson (организация проекта), Literate.jl (литературное программирование) и Quarto (сборка отчётов).

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Создание рабочего пространства

Проверяю установку Julia и создаю DrWatson-проект в каталоге `labs/lab01/project` (рис. Рисунок 4.1).

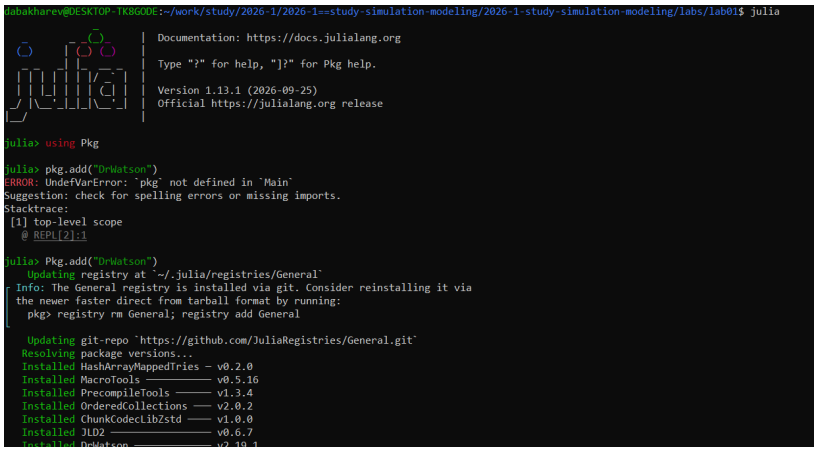


Рисунок 4.1: Проверка версии Julia и создание DrWatson-проекта

4.2 Установка пакетов

Устанавливаю пакеты DifferentialEquations, Plots, DataFrames, Literate, IJulia, JLD2, BenchmarkTools (рис. Рисунок 4.2).

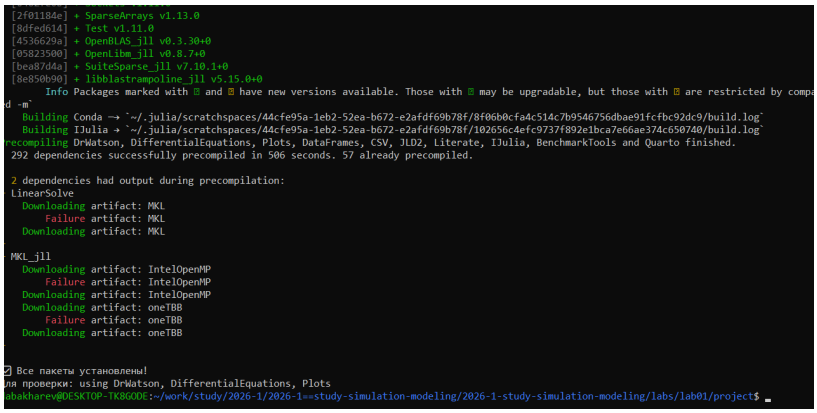


Рисунок 4.2: Установка пакетов Julia

4.3 Базовая модель

Создаю скрипт `01_exponential_growth.jl` и запускаю его (рис. Рисунок 4.3).

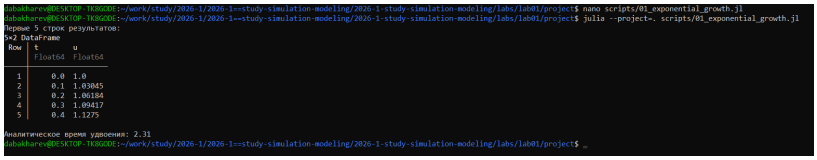


Рисунок 4.3: Запуск базовой модели

График экспоненциального роста (рис. Рисунок 4.4):

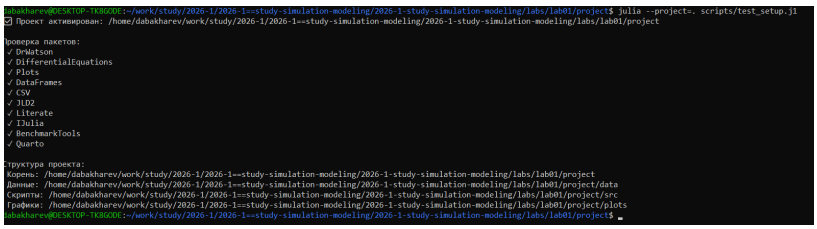


Рисунок 4.4: График экспоненциального роста

4.4 Параметрическое исследование

Скрипт `02_exponential_growth.jl` сканирует параметр α по значениям {0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0} (рис. Рисунок 4.5).

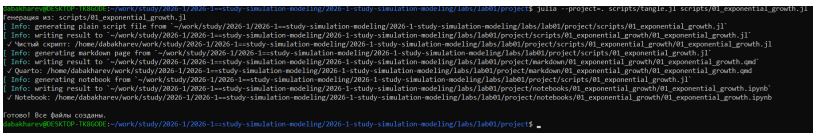


Рисунок 4.5: Параметрическое исследование

Сводная таблица результатов:

α	Финальная популяция	Время удвоения
0.1	3.21	6.93
0.3	20.09	2.31
0.5	148.41	1.39
0.8	2981.0	0.87
1.0	22026.5	0.69

4.5 Генерация производных форматов

Запускаю `tangle.jl` — генерируются `.qmd`, `.ipynb`, `.jl` (рис. Рисунок 4.6).

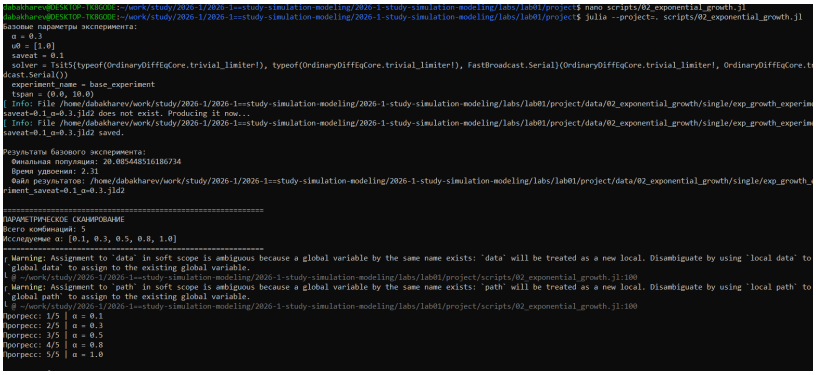


Рисунок 4.6: Генерация производных форматов

4.6 Jupyter-ноутбуки

Jupyter-ноутбук `01_exponential_growth.ipynb` выполнен без ошибок (рис. Рисунок 4.7).

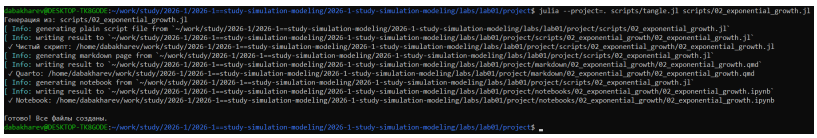


Рисунок 4.7: Выполнение ноутбука

4.7 Листинги из Julia

```
import Pkg
Pkg.activate("/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simu

using DrWatson
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
function exponential_growth!(du, u, p, t)
    □ = p
    du[1] = □ * u[1]
end
u0 = [1.0] # □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□ = 0.3 # □□□□□□□□□ □□□□□
tspan = (0.0, 10.0) # □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, □)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
plot(sol, label="u(t)", xlabel="□□□□□ t", ylabel="□□□□□□□□□□ u",
```

```
    title="□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ (□ = $□)", lw=2, legend=:topleft)
savefig(plotsdir("exponential_growth_□=$□.png"))
df = DataFrame(t=sol.t, u=first.(sol.u))
println("□□□□□□ 5 □□□□□ □□□□□□□□□□:")
println(first(df, 5))
u_final = last(sol.u)[1]
doubling_time = log(2) / □
println("\n□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□: ", round(doubling_time; digits=2))
```

□□□□□□ 5 □□□□□ □□□□□□□□□□:

```
 Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation
```

```
5×2 DataFrame
 Row □ t         u
     □ Float64   Float64
─────┼──────────────────────
   1 □     0.0   1.0
   2 □     0.1   1.03045
   3 □     0.2   1.06184
   4 □     0.3   1.09417
   5 □     0.4   1.1275
```

□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□: 2.31

5 Параметрическое исследование экспоненциального роста

5.1 Активация проекта и загрузка пакетов

```
import Pkg
Pkg.activate("/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simu

using DrWatson
using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using JLD2
using BenchmarkTools

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

```
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation

"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli
```

5.2 Определение модели

```
function exponential_growth!(du, u, p, t)
    □ = p.□
    du[1] = □ * u[1]
end
```

```
exponential_growth! (generic function with 1 method)
```

5.3 Базовые параметры

```
base_params = Dict(
    :u0 => [1.0],
    :□ => 0.3,
    :tspan => (0.0, 10.0),
    :solver => Tsit5(),
    :saveat => 0.1,
    :experiment_name => "base_experiment"
)

println("□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□:")
for (key, value) in base_params
    println("  $key = $value")
end
```

```
□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□:
  □ = 0.3
  u0 = [1.0]
  saveat = 0.1
```

```
solver = Tsit5{typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), typeof(
 experiment_name = base_experiment
 tspan = (0.0, 10.0)
```

5.4 Функция запуска одного эксперимента

```
function run_single_experiment(params::Dict)
    @unpack u0, □, tspan, solver, saveat = params
  prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, (□=□,))
    sol = solve(prob, solver; saveat=saveat)
    final_population = last(sol.u)[1]
    doubling_time = log(2) / □
    return Dict(
        "solution" => sol,
        "time_points" => sol.t,
        "population_values" => first.(sol.u),
        "final_population" => final_population,
        "doubling_time" => doubling_time,
        "parameters" => params
    )
end
```

```
run_single_experiment (generic function with 1 method)
```

5.5 Запуск базового эксперимента с кэшированием

```
data, path = produce_or_load(
    datadir(script_name, "single"),
    base_params,
    run_single_experiment,
    prefix = "exp_growth",
    tag = false,
    verbose = true
)

println("\n□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□:")
println("  □□□□□□□□□ □□□□□□□□□: ", data["final_population"])
println(" □□□□□ □□□□□□□□□: ", round(data["doubling_time"]; digits=2))
println("  □□□□ □□□□□□□□□□□: ", path)
```

```
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□:
  □□□□□□□□□ □□□□□□□□□: 20.085448516186734
  □□□□□ □□□□□□□□: 2.31
 □□□□ □□□□□□□□□□□: /home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-sim
```

5.6 Визуализация базового эксперимента

```
p1 = plot(data["time_points"], data["population_values"],
    label="□ = $(base_params[:□])",
    xlabel="□□□□□, t", ylabel="□□□□□□□□□, u(t)",
    title="□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ (□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□)",
    lw=2, legend=:topleft, grid=true)
savefig(plotsdir(script_name, "single_experiment.png"))
```

"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli

5.7 Параметрическое сканирование

```
param_grid = Dict(
    :u0 => [[1.0]],
    :□ => [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0],
    :tspan => [(0.0, 10.0)],
    :solver => [Tsit5()],
    :saveat => [0.1],
    :experiment_name => ["parametric_scan"]
)

all_params = dict_list(param_grid)
println("\n" * "="^60)
println("□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□")
println("□□□□□ □□□□□□□□□□: ", length(all_params))
println("□□□□□□□□□□□ □: ", param_grid[:□])
println("="^60)

all_results = []
all_dfs = []

for (i, params) in enumerate(all_params)
   println("□□□□□□□□: $i/$(length(all_params)) | □ = $(params[:□])")
    data, path = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
```

```
        run_single_experiment,
        prefix = "scan",
        tag = false,
        verbose = false
    )
    result_summary = merge(params, Dict(
        :final_population => data["final_population"],
        :doubling_time => data["doubling_time"],
        :filepath => path
    ))
    push!(all_results, result_summary)
    df = DataFrame(
        t = data["time_points"],
        u = data["population_values"],
        □ = fill(params[:□], length(data["time_points"]))
    )
    push!(all_dfs, df)
end
```

```
============================================================
□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□□□□□□: 5
□□□□□□□□□□□ □: [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
============================================================
□□□□□□□□: 1/5 | □ = 0.1
□□□□□□□□: 2/5 | □ = 0.3
□□□□□□□□: 3/5 | □ = 0.5
□□□□□□□□: 4/5 | □ = 0.8
```

□□□□□□□□: 5/5 | □ = 1.0

5.8 Анализ результатов

```
results_df = DataFrame(all_results)
println("\n□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□:")
println(results_df[:, [:□, :final_population, :doubling_time]])
```

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□:

```
5×3 DataFrame
 Row □ □         final_population  doubling_time
     □ Float64   Float64           Float64
─────┼──────────────────────────────────────────
   1 □      0.1            2.71828       6.93147
   2 □      0.3           20.0854        2.31049
   3 □      0.5          148.409         1.38629
   4 □      0.8         2980.57          0.866434
   5 □      1.0        22021.0           0.693147
```

5.9 Сравнительный график

```
p2 = plot(size=(800, 500), dpi=150)
for params in all_params
    data, _ = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment,
```

```
        prefix = "scan"
    )
    plot!(p2, data["time_points"], data["population_values"],
        label="□ = $(params[:□])", lw=2, alpha=0.8)
end
plot!(p2,
    xlabel="□□□□□, t", ylabel="□□□□□□□□□, u(t)",
    title="□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□: □□□□□□□ □ □□ □□□□",
    legend=:topleft, grid=true)
savefig(plotsdir(script_name, "parametric_scan_comparison.png"))
```

```
"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli
```

5.10 График времени удвоения от α

```
p3 = plot(results_df.□, results_df.doubling_time,
    seriestype=:scatter,
    label="□□□□□□□□□ □□□□□□□",
    xlabel="□□□□□□□□ □□□□□, □", ylabel="□□□□□ □□□□□□□□, t2",
    title="□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □",
    markersize=8, markercolor=:red, legend=:topright)

□_range = 0.1:0.01:1.0
plot!(p3, □_range, log(2) ./ □_range,
    label="□□□□□□: t2 = ln(2)/□",
    lw=2, linestyle=:dash, linecolor=:blue)
savefig(plotsdir(script_name, "doubling_time_vs_alpha.png"))
```

```
"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli
```

5.11 Бенчмаркинг

```
println("\n" * "="^60)
println("□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □")
println("="^60)

benchmark_results = []
for □_value in param_grid[:□]
    bench_params = Dict(
        :u0 => [1.0],
        :□ => □_value,
        :tspan => (0.0, 10.0),
        :solver => Tsit5(),
        :saveat => 0.1
    )

    function benchmark_run()
     prob = ODEProblem(exponential_growth!, bench_params[:u0],
                 bench_params[:tspan], (□=bench_params[:□],))
     return solve(prob, bench_params[:solver]; saveat=bench_params[:
    end

    println("\n□□□□□□□□ □□□ □ = $□_value:")
    b = @benchmark $benchmark_run() samples=100 evals=1
  push!(benchmark_results, (□=□_value, time=median(b).time/1e9))
  println("  □□□□□□□ □□□□□: ", round(median(b).time/1e9; digits=4), " □□
end
```

```
bench_df = DataFrame(benchmark_results)
p4 = plot(bench_df.□, bench_df.time,
    seriestype=:scatter,
    label="□□□□□ □□□□□□□□□□",
    xlabel="□□□□□□□□ □□□□□, □", ylabel="□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□",
    title="□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □",
    markersize=8, markercolor=:green, legend=:topleft)
savefig(plotsdir(script_name, "computation_time_vs_alpha.png"))
```

```
============================================================
□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □
============================================================

□□□□□□□□ □□□ □ = 0.1:
  □□□□□□□ □□□□□: 0.0 □□□

□□□□□□□□ □□□ □ = 0.3:
  □□□□□□□ □□□□□: 0.0 □□□

□□□□□□□□ □□□ □ = 0.5:
  □□□□□□□ □□□□□: 0.0 □□□

□□□□□□□□ □□□ □ = 0.8:
  □□□□□□□ □□□□□: 0.0001 □□□

□□□□□□□□ □□□ □ = 1.0:
  □□□□□□□ □□□□□: 0.0001 □□□
"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli
```

5.12 Сохранение всех результатов

```
@save datadir(script_name, "all_results.jld2") base_params param_gric
@save datadir(script_name, "all_plots.jld2") p1 p2 p3 p4

println("\n" * "="^60)
println("□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□")
println("="^60)
println("\n□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □:")
println("  • data/$script_name/single/        - □□□□□□□ □□□□□□□□□□")
println("  • data/$script_name/parametric_scan/ - □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
println("  • data/$script_name/all_results.jld2 - □□□□□□□ □□□□□□")
println("  • plots/$script_name/              - □□□ □□□□□□□")
```

```
============================================================
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□
============================================================

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □:
  • data//single/            - □□□□□□□ □□□□□□□□□□
  • data//parametric_scan/ - □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
  • data//all_results.jld2 - □□□□□□□ □□□□□□
  • plots//                  - □□□ □□□□□□□
```

6 Заключение

В ходе лабораторной работы №1:

- Создано рабочее пространство для курса.
- Освоены Julia, DrWatson, Literate.jl, Quarto.
- Реализована базовая модель экспоненциального роста.
- Проведено параметрическое исследование по α.
- Сгенерированы `.jl`, `.qmd`, `.ipynb`.
- Отчёт собран в PDF и DOCX.

Список литературы